

Go-SyncFlow - 系统使用手册

企业级身份同步与管理解决方案

版本: v3.6

更新日期: 2026-03-14

文档状态: 正式发布

Go-SyncFlow Team

企业级统一身份管理 • 多源数据同步 • SSO 单点登录 • VPN 集成

目录

1	Go-SyncFlow - 系统使用手册	3
1.1	1. 系统概述	3
1.2	2. 快速开始	3
1.2.1	2.1 首次登录	3
1.2.2	2.2 界面布局	3
1.3	3. 用户管理	4
1.3.1	3.1 用户列表	4
1.3.2	3.2 创建用户	4
1.3.3	3.3 用户状态	4
1.3.4	3.4 用户分组	4
1.3.5	3.5 批量操作	5
1.4	4. 角色管理	5
1.4.1	4.1 角色列表	5
1.4.2	4.2 创建角色	5
1.4.3	4.3 自动分配规则	5
1.5	5. 同步管理	5
1.5.1	5.1 上游同步	5
1.5.2	5.2 下游同步	6
1.5.3	5.3 字段映射	7
1.5.4	5.4 同步日志	8
1.6	6. 单点登录	8
1.6.1	6.1 应用管理	8
1.6.2	6.2 协议配置	9
1.6.3	6.3 权限管理	9
1.7	7. VPN 接入	9
1.7.1	7.1 服务概览	9
1.7.2	7.2 用户组	9
1.7.3	7.3 在线用户	10
1.7.4	7.4 VPN 日志	10
1.8	8. 日志管理	10
1.8.1	8.1 系统日志	10
1.8.2	8.2 同步日志	10
1.8.3	8.3 API 调用日志	10
1.8.4	8.4 日志设置	10
1.9	9. 通知管理	11
1.9.1	9.1 通知渠道	11
1.9.2	9.2 告警规则	11

1.10	10. 系统设置	11
1.10.1	10.1 界面配置	11
1.10.2	10.2 HTTPS 证书	12
1.10.3	10.3 文档下载	12
1.10.4	10.4 LDAP 服务	12
1.10.5	10.5 密码代理	12
1.10.6	10.6 API 密钥	13
1.10.7	10.7 安全配置	13
1.11	11. 仪表盘	13
1.11.1	11.1 首页仪表盘	13
1.12	12. 常见问题	14
1.12.1	12.1 忘记管理员密码	14
1.12.2	12.2 同步失败排查	14
1.12.3	12.3 AD 同步用户数量不一致	14
1.12.4	12.4 SSO 登录失败	14
1.12.5	12.5 VPN 无法连接	14
1.12.6	12.6 仪表盘显示离线	15
1.13	13. 快捷键	15
1.14	14. 部署与维护	15
1.14.1	14.1 一键部署	15
1.14.2	14.2 常用命令	15
1.14.3	14.3 数据库	16
1.15	15. 联系支持	16

1 Go-SyncFlow - 系统使用手册

版本：v3.6 / 更新日期：2026-03-14

本文档面向系统管理员，描述 Go-SyncFlow 统一身份管理平台的各功能模块操作指南。

1.1 1. 系统概述

Go-SyncFlow 是一套企业级统一身份管理平台，提供以下核心功能：

- **用户管理**：用户、角色、权限的集中管理
- **同步管理**：支持多种数据源的双向同步（含用户、群组、角色）
- **单点登录**：支持 CAS、SAML、OIDC 协议
- **VPN 接入**：集成 VPN 用户认证与管理
- **安全中心**：登录安全、IP 管控、告警通知
- **实时监控**：WebSocket 实时数据推送，仪表盘动态刷新

1.2 2. 快速开始

1.2.1 2.1 首次登录

1. 访问系统地址：`https://<服务器IP>:8443` 或 `http://<服务器IP>:8080`
2. 使用默认管理员账号登录：
 - 用户名：admin
 - 密码：Admin@2024
3. 首次登录后请立即修改密码

1.2.2 2.2 界面布局

- **顶部导航**：搜索、通知、个人中心
- **左侧菜单**：功能模块导航
- **主内容区**：功能操作界面
- **状态指示器**：右下角显示连接状态
 - 实时 - WebSocket 连接成功
 - 轮询 - HTTP 轮询模式（WebSocket 不可用时的降级方案）

- 离线 - 完全断开连接

1.3 3. 用户管理

1.3.1 3.1 用户列表

路径：用户管理 → 用户列表

功能：- 查看所有系统用户 - 支持按用户名、姓名、手机号搜索 - 支持按状态、角色、分组筛选 - 支持批量操作 - **实时刷新：**用户数据变更时自动更新列表

操作：1. 点击「新建用户」创建用户 2. 点击用户行可查看/编辑详情 3. 状态开关可快速启用/禁用用户 4. 点击「重置密码」可重置用户密码

1.3.2 3.2 创建用户

必填项：- 用户名（登录账号，唯一） - 显示名称

可选项：- 邮箱、手机号 - 所属分组 - 所属角色 - 密码（不填则自动生成）

下游同步：创建用户后，系统会自动触发下游同步，将用户同步到已配置的下游系统（AD、LDAP、数据库等）。

1.3.3 3.3 用户状态

状态	说明	下游同步行为
正常	可正常登录使用	同步到下游，启用状态
禁用	无法登录，保留数据	同步到下游，禁用状态（AD 设置 userAccountControl）

1.3.4 3.4 用户分组

用户分组采用树形层级结构，支持多级嵌套。分组变更会自动同步到下游系统：

- **AD 下游：**分组映射为 OU（组织单位），用户移动到对应 OU
- **LDAP 下游：**分组映射为 OU 或 groupOfNames
- **数据库下游：**分组写入配置的分组表

分组删除处理：- 删除分组时，该分组下的用户会自动移动到父级分组 - 下游 AD 的 OU 也会相应删除，用户移动到父级 OU

1.3.5 3.5 批量操作

- 批量启用/禁用
- 批量重置密码
- 批量分配角色
- 批量移动分组
- 导出用户列表 (Excel)

1.4 4. 角色管理

1.4.1 4.1 角色列表

路径：角色管理

功能：- 管理系统角色 - 配置角色权限 - 设置自动分配规则 - **实时刷新**：角色变更时自动更新

1.4.2 4.2 创建角色

必填项：- 角色名称 - 角色代码（英文标识）

权限配置：- 用户管理：user:list, user:create, user:update, user:delete - 角色管理：role:list, role:create, role:update, role:delete - 日志查看：log:login, log:operation, log:api - 系统设置：settings:system, settings:ui - 单点登录：sso:apps, sso:integration

下游同步：- AD 下游：角色映射为安全组（Security Group） - LDAP 下游：角色映射为 groupOfNames 对象 - 数据库下游：角色写入配置的角色表

1.4.3 4.3 自动分配规则

根据用户属性自动分配角色：

规则示例：

- 条件：department = "研发部"
- 动作：自动分配"研发人员"角色

1.5 5. 同步管理

1.5.1 5.1 上游同步

路径：同步管理 → 上游同步

功能：从外部数据源同步用户和分组到本系统

支持的连接器：

类型	名称	说明
im_dingtalk	钉钉 DingTalk	从钉钉组织架构同步用户和部门
im_wechatwork	企业微信 WeChatWork	从企业微信通讯录同步用户和部门
im_feishu	飞书 FeiShu	从飞书组织架构同步用户和部门
im_welink	WeLink	从华为 WeLink 同步用户
ldap_ad	Active Directory	从 AD 域控同步用户和分组
ldap_generic	通用 LDAP	从 OpenLDAP 等服务器同步用户和分组
db_mysql	MySQL	从 MySQL 数据库同步用户和分组
db_postgresql	PostgreSQL	从 PostgreSQL 数据库同步用户和分组
db_oracle	Oracle	从 Oracle 数据库同步用户和分组
db_sqlserver	SQL Server	从 SQL Server 数据库同步用户和分组
http_api	HTTP API	通过自定义 HTTP 接口同步用户和分组
radius	RADIUS 服务器	通过 RADIUS 协议认证用户

配置步骤：1. 新建上游连接器，填写连接参数 2. 点击「测试连接」验证 3. 新建同步规则，选择连接器 4. 配置字段映射 5. 设置同步触发方式（定时/手动）

上游删除处理：- 当上游用户被删除时，本地用户会被禁用（不直接删除）- 当上游分组被删除时，本地分组会被删除，用户移动到父级分组 - 这些变更会自动触发下游同步

1.5.2 5.2 下游同步

路径：同步管理 → 下游同步

功能：将本系统用户、分组、角色同步到外部系统

支持的连接器：

类型	名称	用户同步	分组同步	角色同步
ldap_ad	Active Directory		(OU)	(安全组)
ldap_generic	通用 LDAP		(OU/groupOf-Names)	(groupOfNames)
db_mysql	MySQL			
db_postgresql	PostgreSQL			

类型	名称	用户同步	分组同步	角色同步
db_oracle	Oracle			
db_sqlserver	SQL Server			

事件触发同步：

事件	说明
user_create	用户创建
user_update	用户更新（含分组移动）
user_delete	用户删除
user_enable	用户启用
user_disable	用户禁用
password_change	密码变更（含密码学习）
role_change	用户角色变更
group_create	分组创建
group_update	分组更新（含重命名、移动）
group_delete	分组删除
role_create	角色创建
role_update	角色更新
role_delete	角色删除

AD 下游特殊处理： - OU 层级创建：严格按照本地分组层级创建 OU，先父后子 - OU 删除：先将 OU 内的用户和子 OU 移动到父级，再删除空 OU - 用户状态映射：status 字段通过 status_to_uac 转换为 userAccountControl

1.5.3 5.3 字段映射

配置源字段与目标字段的对应关系：

示例：
源字段 displayName → 目标字段 cn
源字段 email → 目标字段 mail
源字段 phone → 目标字段 telephoneNumber

转换规则： - {{value}}：直接使用原值 - {{value | lower}}：转小写 - {{value | upper}}：转大写 - 固定值：直接填写固定值

密码格式转换 (PasswordFormat)：

格式	说明	适用场景
plaintext	明文	测试环境
bcrypt	bcrypt 哈希	通用 Web 系统
bcrypt_sha256	bcrypt(SHA256(密码))	本系统默认格式
sha256	SHA256 哈希	简单数据库
sha512	SHA512 哈希	高安全性数据库
md5	MD5 哈希	旧系统兼容
ssha	LDAP SSHA 格式	OpenLDAP
nt_hash	NT Hash (MD4)	AD / Samba
argon2id	Argon2id 哈希	高安全性系统
scram-sha-256	SCRAM-SHA-256	PostgreSQL
unicode_pwd	UTF-16LE 编码	AD unicodePwd 属性

1.5.4 5.4 同步日志

路径：日志管理 → 同步日志

功能：- 查看所有同步记录 - 按方向（上游/下游）、触发方式、状态筛选 - **实时刷新**：新同步日志自动显示

字段说明：

字段	说明
方向	上游/下游
触发	事件/定时/手动
事件	触发的具体事件类型
状态	成功/部分成功/失败
概要	同步结果摘要

1.6 6. 单点登录

1.6.1 6.1 应用管理

路径：单点登录 → 应用管理

功能：管理接入 SSO 的第三方应用

创建应用：1. 点击「新建应用」2. 填写应用名称、代码、描述 3. 选择支持的协议（CAS/SAML/OIDC）4. 配置协议参数 5. 保存并获取接入参数

1.6.2 6.2 协议配置

CAS 配置：- Service 白名单：允许的回调地址列表

OIDC 配置：- Client ID：自动生成 - Client Secret：自动生成 - Redirect URIs：回调地址白名单 - Grant Types：authorization_code, client_credentials

SAML 配置：- ACS URL：断言消费服务地址 - Entity ID：SP 实体标识 - 证书：自动生成或上传

1.6.3 6.3 权限管理

路径：单点登录 → 权限管理

应用权限项：定义应用侧的角色/权限值 **授权分配：**将权限项分配给本系统的角色或用户 **输出模板：**SAML 额外属性配置

1.7 7. VPN 接入

1.7.1 7.1 服务概览

路径：VPN 接入 → 服务概览

功能：- 查看 VPN 服务状态 - 在线用户统计 - 流量统计

1.7.2 7.2 用户组

路径：VPN 接入 → 用户组

功能：管理 VPN 用户组及认证策略

认证方式：

方式	说明
本地认证	使用系统本地用户密码
LDAP 认证	通过上游 LDAP 连接器认证（AD/OpenLDAP）
数据库认证	通过上游数据库连接器认证
RADIUS 认证	通过 RADIUS 服务器认证
HTTP API 认证	通过自定义 HTTP 接口认证

配置步骤：1. 创建用户组 2. 选择认证方式 3. 配置认证参数 4. 设置访问策略（IP 范围、路由）
5. 可选开启双因素认证

1.7.3 7.3 在线用户

路径：VPN 接入 → 在线用户

功能：- 查看当前在线的 VPN 用户 - 强制下线用户 - 查看连接详情

1.7.4 7.4 VPN 日志

路径：日志管理 → VPN 日志

日志类型：- 用户活动：登录/登出记录 - 访问审计：访问目标记录

1.8 8. 日志管理

1.8.1 8.1 系统日志

路径：日志管理 → 系统日志

包含内容：- 登录日志：用户登录/退出记录 - 操作日志：用户操作记录

筛选条件：- 时间范围 - 用户名 - 日志类型 - 操作状态

导出：支持导出为 Excel 文件

1.8.2 8.2 同步日志

路径：日志管理 → 同步日志

包含内容：- 上游同步记录 - 下游同步记录 - 事件触发记录

实时推送：新同步日志会通过 WebSocket 实时推送到前端，无需刷新页面。

1.8.3 8.3 API 调用日志

路径：日志管理 → API 调用日志

功能：记录开放 API 的调用情况

统计信息：- 今日调用次数 - 成功率 - 平均耗时 - 异常数量

1.8.4 8.4 日志设置

路径：日志管理 → 日志设置

配置项： - 各类日志保留天数 - 自动清理开关 - 清理执行时间

1.9 9. 通知管理

1.9.1 9.1 通知渠道

路径：通知管理 → 通知渠道

支持的渠道：

渠道	说明
邮件	SMTP 邮件发送
短信-阿里云	阿里云短信服务
短信-腾讯云	腾讯云短信服务
短信-云片	云片短信服务
短信-创蓝	创蓝短信服务
钉钉	钉钉机器人/工作通知
企业微信	企业微信应用消息
飞书	飞书应用消息
Webhook	自定义 HTTP 回调

配置步骤： 1. 选择渠道类型 2. 填写配置参数（API Key、密钥等） 3. 点击「测试」验证配置 4. 保存启用

1.9.2 9.2 告警规则

路径：通知管理 → 告警规则

预设规则： - 登录失败次数超限 - 暴力破解检测 - 异常 IP 登录 - 敏感操作告警

配置项： - 触发条件 - 通知渠道 - 通知接收人 - 告警级别

1.10 10. 系统设置

1.10.1 10.1 界面配置

路径：系统设置 → 界面与证书 → 界面配置

配置项： - 系统名称 - Logo 图片 - 登录页背景 - 主题色

1.10.2 10.2 HTTPS 证书

路径：系统设置 → 界面与证书 → HTTPS 证书

功能： - 上传 SSL 证书 - 配置 HTTPS 端口 - 自动 HTTP 跳转

1.10.3 10.3 文档下载

路径：系统设置 → 界面与证书 → 文档

功能： - 下载系统使用手册 - 下载 API 接口文档 - 支持在线预览

1.10.4 10.4 LDAP 服务

路径：系统设置 → LDAP 服务

功能： 将本系统作为 LDAP 服务端，供其他应用接入

配置项： - 启用/禁用 - 监听端口（默认 389） - Base DN - 绑定账号

1.10.5 10.5 密码代理

路径：系统设置 → 密码代理

功能： 代理用户密码认证到外部系统，学习用户密码

支持的认证源：

类型	说明
LDAP (AD/OpenLDAP)	通过 LDAP 协议认证并学习密码
数据库	通过数据库查询认证并学习密码
RADIUS	通过 RADIUS 协议认证并学习密码
HTTP API	通过自定义 HTTP 接口认证并学习密码

应用场景： - IM 平台用户（钉钉/飞书/企微）无密码，通过代理认证学习密码 - 上游同步的用户通过代理认证学习密码 - 用户首次登录从旧系统迁移密码

密码学习触发场景：

场景	说明
Web 登录代理	用户通过 Web 界面登录，本地无密码时代理到上游认证
本机 LDAP 服务	外部系统通过本机 LDAP Bind 认证，触发密码代理

场景	说明
VPN 认证	VPN 用户认证时，代理到配置的认证源
API Key 认证	通过 HTTP API 认证用户

密码学习机制：当用户本地无密码或密码验证失败时，系统会尝试通过配置的上游连接器进行密码代理认证。认证成功后：- 本地密码更新为 `bcrypt(SHA256(明文密码))` 格式 - 同时生成 SambaNTPassword 以支持本地 LDAP 服务 - 触发 `password_change` 事件，同步密码到下游系统 - 后续登录将直接使用本地密码验证

密码下游同步：密码变更（包括学习）后，系统会根据配置的属性映射和密码格式，将密码同步到下游：- **AD 下游：**通过 `unicodePwd` 属性设置（需 LDAPS）- **LDAP 下游：**通过 `userPassword` 属性设置（支持 SSHA 等格式）- **数据库下游：**写入配置的密码字段（支持多种哈希格式）

注意：上游同步不直接同步密码，密码统一通过密码代理功能学习。这样设计更安全且逻辑更清晰。

1.10.6 10.6 API 密钥

路径：系统设置 → API 密钥

功能：管理开放 API 的访问密钥

配置项：- AppID：自动生成 - AppKey：自动生成（仅创建时显示）- 权限范围：选择允许访问的接口 - 有效期：设置密钥有效期

1.10.7 10.7 安全配置

路径：安全中心

功能模块：- 安全仪表盘：总览安全状态 - 登录策略：密码复杂度、登录失败锁定 - IP 管控：黑白名单配置 - 会话管理：在线会话查看/踢出 - 双因素认证：短信/邮箱验证码

1.11 11. 仪表盘

1.11.1 11.1 首页仪表盘

路径：首页

功能：- 系统状态概览 - 用户统计 - 同步状态 - 连接器状态 - 最近登录记录

实时更新：仪表盘数据通过 WebSocket 实时推送更新，无需手动刷新。包括：- 系统指标（CPU、内存、磁盘）- 业务统计（用户数、角色数、连接器数）- 同步状态变更 - 用户/分组/角色变更

降级方案：当 WebSocket 连接不可用时（如通过反向代理且未配置 WebSocket），系统会自动切换到 HTTP 轮询模式，每 30 秒更新一次数据。

1.12 12. 常见问题

1.12.1 12.1 忘记管理员密码

1. 登录服务器
2. 使用重置脚本：

```
cd /opt/Go-SyncFlow
./scripts/reset-admin.sh
```

1.12.2 12.2 同步失败排查

1. 检查连接器配置是否正确
2. 点击「测试连接」验证
3. 查看同步日志中的错误详情
4. 检查网络连通性
5. 对于 AD 下游，检查 OU 层级是否存在

1.12.3 12.3 AD 同步用户数量不一致

可能原因：1. 部分用户被禁用，未同步到 AD（检查 `status_to_delete` 规则） 2. OU 创建失败导致用户创建失败 3. 用户属性缺失必填字段

排查方法：1. 查看同步日志，筛选失败记录 2. 检查属性映射配置 3. 确认 AD 连接器有足够权限

1.12.4 12.4 SSO 登录失败

1. 确认应用协议已启用
2. 检查 `service/redirect__uri` 白名单
3. 查看 SSO 登录日志
4. 确认账号在本系统存在

1.12.5 12.5 VPN 无法连接

1. 检查 VPN 服务状态
2. 确认用户组认证配置
3. 检查用户是否在允许的用户组

4. 查看 VPN 日志

1.12.6 12.6 仪表盘显示离线

1. 检查浏览器控制台是否有 WebSocket 错误
2. 如使用反向代理，确保配置了 WebSocket 转发
3. 系统会自动降级为 HTTP 轮询，数据仍会更新

1.13 13. 快捷键

快捷键	功能
/	聚焦搜索框
Esc	关闭弹窗
Ctrl + S	保存当前表单

1.14 14. 部署与维护

1.14.1 14.1 一键部署

```
# 解压
tar -xzf go-syncflow-v3.6-xxxxxxx.tar.gz -C /opt/

# 启动
cd /opt/Go-SyncFlow
chmod +x scripts/*.sh
./scripts/start.sh
```

1.14.2 14.2 常用命令

```
# 启动服务
./scripts/start.sh

# 停止服务
./scripts/stop.sh

# 重启服务
./scripts/restart.sh
```



```
# 重置管理员密码
./scripts/reset-admin.sh

# 切换到外部数据库
./scripts/enable-external-db.sh

# 查看服务状态
systemctl status go-syncflow

# 查看日志
journalctl -u go-syncflow -f
```

1.14.3 14.3 数据库

系统默认内置 PostgreSQL 数据库，开箱即用。如需使用外部数据库，运行：

```
./scripts/enable-external-db.sh
```

按提示配置外部 PostgreSQL 连接信息。

1.15 15. 联系支持

如遇问题，请联系系统管理员或查阅在线帮助文档。